জীবনের কোড সম্পাদনা: প্লাজমিড ডিজাইন ও ক্লোনিং

বিজ্ঞানীরা কীভাবে *DNA* কাটেন, জোড়েন এবং ব্যাকটেরিয়ায় ঢোকান

লক্ষ্য করুন
এটি মূল বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত বাংলা সংস্করণ। পূর্ণ বিবরণ, অতিরিক্ত অনুশীলন, উত্তরমালা ও ছবির সূত্র ইংরেজি নথিতে আছে।

আজকের লক্ষ্য

- জিন কেন প্লাজমিডে ঢোকানো হয় এবং প্লাজমিডের অংশগুলি বলা।
- আণবিক ক্লোনিংয়ের প্রধান ধাপ বলা।
- রেস্ট্রিকশন এনজাইম ও লাইগেজ কীভাবে DNA কাটে ও জোড়ে তা বোঝানো।
- প্লাজমিডযুক্ত ব্যাকটেরিয়ার বাছাই এবং নীল–সাদা স্ক্রিনিং বোঝানো।

১. বড় ছবি

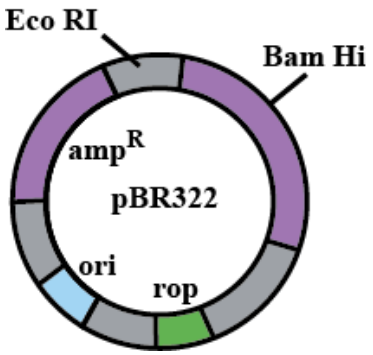
জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং আণবিক ক্লোনিংয়ে হয়: আগ্রহের DNA টুকরো (ইনসার্ট) ভেক্টরে ঢোকানো হয়, যা তাকে পোষক জীবে নকল করে। জিনকে বৃত্তাকার DNA অর্থাৎ প্লাজমিডে ঢুকিয়ে প্লাজমিড ব্যাকটেরিয়ায় পাঠানো হয়; তারপর ব্যাকটেরিয়া জিন পড়ে প্রোটিন বানায়।

শুরুর প্রশ্ন
কয়েকটি গোল জিনিসের নাম বলুন। DNA কি গোল হতে পারে? (হ্যাঁ — ব্যাকটেরিয়ার ক্রোমোজোম ও প্লাজমিড বৃত্তাকার।)

২. প্লাজমিড

প্লাজমিড ছোট, বৃত্তাকার, দ্বিসূত্রক DNA অণু, যা মূল ক্রোমোজোম থেকে আলাদাভাবে নিজেকে নকল করে। প্রধানত ব্যাকটেরিয়ায় পাওয়া যায়; আর্কিয়া ও ইস্টের মতো কিছু ইউক্যারিয়োটেও। সব ব্যাকটেরিয়ায় প্লাজমিড থাকে না।

প্রকৃতিতে প্লাজমিড পোষককে বাড়তি ক্ষমতা দেয় — অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ, অস্বাভাবিক খাদ্য হজম, বা রোগ সৃষ্টির ক্ষমতা। ব্যাকটেরিয়া একে অপরকে প্লাজমিড দিতে পারে, তাই অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ছড়ায়। উদাহরণ: pBR322, pUC18, এবং উদ্ভিদে জিন ঢোকানো Agrobacterium-এর Ti প্লাজমিড। পরীক্ষাগারের প্লাজমিড প্রায়ই কৃত্রিম এবং ভেক্টর বা কনস্ট্রাক্ট নামে পরিচিত।

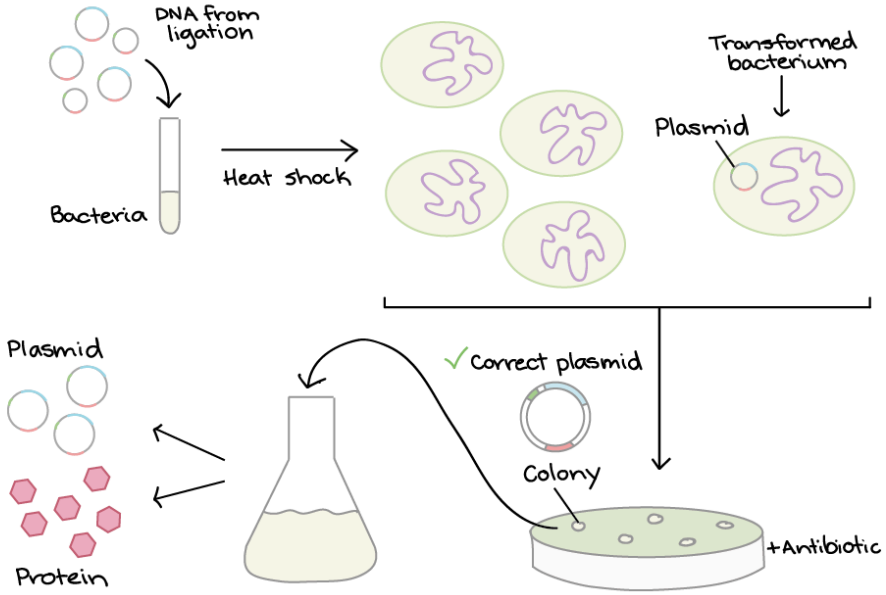


চিত্র **1.** প্লাজমিড pBR322-এর সরল মানচিত্র: অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী জিন (ampR), রেপ্লিকেশন উৎস (ori) ও rop জিন। EcoRI ও BamHI সেখানে যেখানে রেস্ট্রিকশন এনজাইম কাটে।

অংশ	কাজ
রেপ্লিকেশন উৎস **(ori)**	যেখান থেকে প্লাজমিড নকল শুরু হয়; কপির সংখ্যা ও সম্ভাব্য পোষক ঠিক করে।
বাছাই-চিহ্ন **(selectable marker)**	প্রায়ই অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী জিন (যেমন অ্যাম্পিসিলিন)। কেবল প্লাজমিডযুক্ত কোষ অ্যান্টিবায়োটিক প্লেটে বাঁচে।
বহু-ক্লোনিং স্থান **(MCS)**	অনেক রেস্ট্রিকশন স্থানসহ ছোট অঞ্চল, যেখানে আগ্রহের জিন বসানো হয়।
প্রোমোটার	ঢোকানো জিনের ট্রান্সক্রিপশন চালু করে।
ঐচ্ছিক	রাইবোজোম-বন্ধন স্থান, টার্মিনেটর, রিপোর্টার জিন (যেমন GFP), পরিশুদ্ধি ট্যাগ।

পরীক্ষাগারের ন্যূনতম প্লাজমিডে তিনটি জিনিস জরুরি: রেপ্লিকেশন উৎস, বাছাই-চিহ্ন এবং ক্লোনিং স্থান।

৩. ধাপে ধাপে আণবিক ক্লোনিং



চিত্র **2.** ক্লোনিংয়ের প্রক্রিয়া: DNA ব্যাকটেরিয়ার সঙ্গে মেশানো, তাপ-ধাক্কা, অ্যান্টিবায়োটিক প্লেটে বৃদ্ধি, সঠিক প্লাজমিডযুক্ত কলোনি বাছা ও বেশি পরিমাণে বাড়ানো। সূত্র: *Khan Academy*

1. আগ্রহের জিন সংগ্রহ**:** PCR দিয়ে কপি করুন, অথবা (বেশি প্রচলিত) কোম্পানি থেকে কৃত্রিম জিন আনান।
2. প্লাজমিড প্রস্তুত**:** প্লাজমিডযুক্ত ব্যাকটেরিয়া বাড়িয়ে কিট দিয়ে প্লাজমিড আলাদা করুন।
3. কাটা**:** ইনসার্ট ও প্লাজমিড একই রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে কাটুন।

4. জোড়া **(**লাইগেশন**): DNA** লাইগেজ দিয়ে ইনসার্ট প্লাজমিডে জুড়ুন।
5. রূপান্তর **(transformation):** নতুন প্লাজমিড ব্যাকটেরিয়ায় ঢোকান।
6. বাছাই ও স্ক্রিনিং**:** অ্যান্টিবায়োটিক প্লেটে বাড়ান; নীল–সাদা স্ক্রিনিংয়ে ইনসার্টযুক্ত কলোনি চিনুন।
7. যাচাই**:** প্লাজমিড ঠিক আছে কিনা দেখুন।

রেস্ট্রিকশন এনজাইম — আণবিক কাঁচি

রেস্ট্রিকশন এনজাইম DNA-কে একটি নির্দিষ্ট ছোট ক্রমে (শনাক্তকরণ স্থান) কাটে। বেশিরভাগ শনাক্তকরণ স্থান প্যালিনড্রোম: এক সূত্রে 5′ → 3′ পড়া ক্রম অন্য সূত্রে 5′ → 3′ পড়া ক্রমের মতো। উদাহরণ: EcoRI GAATTC চেনে এবং দুই সূত্রে G ও A-র মাঝে কাটে:

```
5′ …G ▼AATTC… 3′
3′ …CTTAA▲ G… 5′

কাটার পর:
5′ …G               AATTC… 3′
3′ …CTTAA               G… 5′
```

কাটা সিঁড়ির মতো হয়, তাই প্রতিটি টুকরোয় ছোট একসূত্রক প্রান্ত (AATT) থাকে — আঠালো প্রান্ত (sticky ends)। এরা যেকোনো অন্য EcoRI-কাটা প্রান্তের সঙ্গে জুড়তে পারে। তাই ইনসার্ট ও প্লাজমিড একই এনজাইমে কাটা হয়।

লাইগেশন: আঠালো প্রান্ত হাইড্রোজেন বন্ধনে জোড় বাঁধে, কিন্তু কাঠামোতে ফাঁক (nick) থাকে। DNA লাইগেজ ফসফোডাইএস্টার বন্ধন গড়ে ফাঁক সিল করে, ফলে একটানা পুনঃসংযোজিত প্লাজমিড তৈরি হয়।

পদ্ধতি	অর্থ
রূপান্তর (transformation)	কোষ আশপাশের উন্মুক্ত DNA গ্রহণ করে।
ট্রান্সডাকশন	ভাইরাস DNA-কে কোষে পৌঁছে দেয় (ব্যাকটেরিয়ায় ব্যাকটেরিওফাজ)।
ট্রান্সফেকশন	রাসায়নিক/ভৌত/জৈব উপায়ে প্রাণীকোষে নিউক্লিক অ্যাসিড ঢোকানো।
কনজুগেশন	দুই ব্যাকটেরিয়া যুক্ত হয়ে একটি অন্যটিকে প্লাজমিডের কপি দেয়।

ব্যাকটেরিয়ার রূপান্তর কীভাবে হয়

1. সক্ষম (**competent**) *E. coli* বরফের ওপর প্লাজমিডের সঙ্গে মেশান। (ঠান্ডা ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডে কোষ সক্ষম করা হয়।)
2. প্রায় ৩০ মিনিট বরফে রাখুন।
3. তাপ**-**ধাক্কা**:** ৪২ °C-এ ৩০–৪৫ সেকেন্ড, তারপর ২ মিনিট বরফে।
4. পুনরুদ্ধার ঝোল দিয়ে ৩৭ °C-এ ৩০–৬০ মিনিট রাখুন — কোষ দেয়াল মেরামত করে ও প্রতিরোধী প্রোটিন বানাতে শুরু করে।
5. অ্যান্টিবায়োটিকযুক্ত LB অ্যাগার প্লেটে ছড়ান।
6. ৩৭ °C-এ সারারাত (১৬–১৮ ঘন্টা) রাখুন; প্রতিটি জীবিত কোষ একটি কলোনি গড়ে।

কন্ট্রোল অবশ্যই রাখুন
সক্ষম কোষের দুটি টিউব রাখুন: একটিতে প্লাজমিড DNA, একটিতে নেই। DNA-ছাড়া টিউব ঋণাত্মক কন্ট্রোল: অ্যান্টিবায়োটিক প্লেটে কোনো কলোনি হওয়া উচিত নয়। হলে দূষণ আছে।

হিসাব: রূপান্তর দক্ষতা
দক্ষতা = কলোনির সংখ্যা ÷ ব্যবহৃত DNA (µg-এ)। উদাহরণ: ১ ng (০.০০১ µg) প্লাজমিড থেকে ৩০০ কলোনি → ৩০০ ÷ ০.০০১ = ৩,০০,০০০ প্রতি µg (৩ × ১০⁵)।

৪. সঠিক ব্যাকটেরিয়া বাছাই

ক্লোনিংয়ে ব্যবহৃত পোষক (যেমন E. coli DH5α) সাধারণ অ্যান্টিবায়োটিকের প্রতি সংবেদনশীল। অ্যাগারে অ্যাম্পিসিলিন দিলে কেবল প্রতিরোধী জিনযুক্ত প্লাজমিড নেওয়া কোষ বাড়ে। প্লাজমিডহীন কোষ মরে যায় বা ভাগ হয় না। প্রতিটি জীবিত কোষ একটি কলোনি গড়ে।

নীল–সাদা স্ক্রিনিং: প্লাজমিডে lacZ জিনের ছোট একটি অংশ থাকে এবং বহু-ক্লোনিং স্থান তার ভিতরে। প্লেটে X-gal ও IPTG থাকে।

কোষে…	**lacZ** জিন	**X-gal + IPTG +** অ্যাম্পিসিলিনে
প্লাজমিড নেই	—	কোনো বৃদ্ধি নেই
খালি প্লাজমিড **(**ইনসার্ট নেই**)**	অক্ষত → কার্যকর β-গ্যালাক্টোসিডেজ	নীল কলোনি
পুনঃসংযোজিত প্লাজমিড **(**ইনসার্টসহ**)**	ইনসার্টে ব্যাহত → এনজাইম নেই	সাদা কলোনি

তাই ক্লোনকারী সাদা কলোনি বাছেন। সাদা কলোনি ভালো ইঙ্গিত, প্রমাণ নয়; প্লাজমিড যাচাই (কলোনি PCR, রেস্ট্রিকশন ডাইজেস্ট, সিকোয়েন্সিং) সবসময় করা হয়।

জৈব-নিরাপত্তা
DH5α-র মতো ক্লোনিং স্ট্রেন দুর্বল পরীক্ষাগার স্ট্রেন, তবু তাদের অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ থাকে। কালচার কখনও নালায় ফেলবেন না; সব প্লেট, টিউব ও টিপ জীবাণুমুক্ত বা অটোক্লেভ করুন।

নিজের বোঝা যাচাই করুন

1. পরীক্ষাগার প্লাজমিডের তিনটি অপরিহার্য অংশ কী?
2. ইনসার্ট ও প্লাজমিড একই এনজাইমে কাটা হয় কেন?
3. আঠালো প্রান্তের হাইড্রোজেন বন্ধনের পর লাইগেজ কী করে?
4. রূপান্তরে DNA-ছাড়া কন্ট্রোলের উদ্দেশ্য কী?
5. অ্যাম্পিসিলিন, X-gal ও IPTG-র প্লেটে নীল, সাদা কলোনি ও ফাঁকা জায়গা দেখা যায়। প্রতিটির অর্থ কী?